

“La influencia de los defectos en las propiedades de transporte eléctrico de interfaces y materiales memristivos basados en óxidos complejos, aislantes de Mott y compositos de polímeros conductores”.

Objetivos:

Investigar sistemáticamente cómo defectos introducidos ad hoc —vacancias de oxígeno, dopantes químicos, nanopartículas (NP) y defectos creados por radiación ionizante— modifican la conducción eléctrica y las propiedades memristivas de tres plataformas:

1. Óxidos complejos (p. ej., cupratos $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ y manganitas LaSrMnO_{3-x}).
2. Aislantes de Mott $\text{Sr}_{n+1}\text{Ir}_n\text{O}_{3n+1}$ con fuerte acoplamiento espín-órbita.
3. Compositos de polímeros conductores (PEDOT, PANI, etc.) con NP de óxidos metálicos funcionalizadas.

La estrategia combina mediciones de resistividad, curvas I-V y espectroscopía de impedancias (EI) entre 4 K y 300 K, correlacionándolas con la naturaleza y densidad de defectos para desentrañar su impacto en la conmutación resistiva (CR) y, por ende, en la memristencia.

Los objetivos específicos son

1. Óxidos complejos: caracterizar interfaces metal/óxido y materiales bulk o en películas delgadas con distintos niveles de vacancias, sustituciones o NP columnares, evaluando resistividad, I-V no lineal e histéresis memristiva en todo el rango de temperaturas [Acha 2025].

2. Polímeros y compositos: sintetizar memristores basados en polímeros conductores con gradientes de dopaje y en compositos con NP de óxidos metálicos funcionalizadas que actúen como reservorios de iones; correlacionar estructura, composición, morfología y respuesta eléctrica.

3. Aislantes de Mott: estudiar dispositivos $\text{Sr}_{n+1}\text{Ir}_n\text{O}_{3n+1}$ dopados con La (electrones) o Ru (huecos) para ligar cambios en la brecha de Mott y el orden magnético con su comportamiento memristivo.

4. Radiación ionizante: exponer selectivamente dispositivos (γ de ^{60}Co y protones) y cuantificar la variación de voltajes set/reset, ventana de resistencia y retención para determinar si la radiación genera estados que modulan la CR [Ma 2025].

5. Mecanismos de transporte: Identificar los mecanismos de conducción dominantes (Poole-Frenkel, SCLC, filamentos) en cada sistema y su relación con el tipo de defecto y la temperatura [Acha 2017, Lähteenlahti 2021].

6. Modelado por Impedancia: Emplear Espectroscopía de Impedancias (EI) para construir y validar circuitos equivalentes que describan la migración iónica y de vacancias, incluyendo efectos como inductancias químicas [Bisquert 2024].

Antecedentes:

El transporte eléctrico suele estar fuertemente influenciado por los defectos del material conductor. En **óxidos complejos** como YBCO, las vacancias de oxígeno actúan como trampas de carga [Acha 2025], mientras que, en manganitas, su migración controlada genera múltiples estados resistivos (ionotrónica) [Yao 2017]. La CR puede optimizarse mediante dopaje [Lähteenlahti 2021] o la inclusión de nanorods [Pal 2019; Aye 2024], aunque su impacto en la memristencia sigue siendo un área poco explorada.

En **aislantes de Mott**, la conmutación se asocia a una transición aislante-metal (IMT) inducida por campo eléctrico [Nakano 2012], aunque el rol del calentamiento Joule es debatido [Kalcheim 2020]. En iridatos

como $\text{Sr}_{n+1}\text{Ir}_n\text{O}_{3n+1}$, el acoplamiento espín-órbita y el orden magnético son cruciales [Foulquier 2023], pero el efecto del dopaje químico sobre su CR, clave para aplicaciones neuromórficas [Boybat 2018], no ha sido completamente investigado.

En **polímeros conductores**, la CR se basa en procesos redox y migración iónica. El dopaje y la adición de nanopartículas son estrategias conocidas [Bláha 2019], pero el uso de NP funcionalizadas como reservorios de dopantes controlados por campo eléctrico es una frontera para el desarrollo de memristores orgánicos con respuestas sinápticas [Weilenmann 2024].

Finalmente, la **radiación ionizante** emerge como una herramienta para ingeniería de defectos, permitiendo ajustar la plasticidad sináptica [Ma 2025] o "sembrar" filamentos conductivos [Belmonte 2022]. Faltan estudios sistemáticos de su aplicación en óxidos correlacionados.

En conjunto, la ingeniería deliberada de vacancias, dopantes, nanopartículas y daño por radiación emerge como estrategia para manipular el transporte eléctrico y la conmutación resistiva en óxidos complejos, aislantes de Mott y polímeros conductores. Entrelazar caracterización avanzada con síntesis controlada e irradiación selectiva permitirá conectar defectos en la nanoescala con prestaciones macroscópicas, allanando el camino hacia memorias no volátiles y circuitos neuromórficos de próxima generación.

Las hipótesis de trabajo son

1. **Vacancias y Dopantes:** Un aumento controlado de vacancias y dopantes modificará las barreras de energía para el transporte, permitiendo ajustar la no linealidad de la conducción (Poole-Frenkel), los voltajes de conmutación y la estabilidad de los estados resistivos.

2. **Compositos Poliméricos:** Las NP funcionalizadas actuarán como reservorios de dopantes que, liberados bajo campo eléctrico, modularán *in situ* la conductividad de la matriz polimérica, controlando la CR.

3. **Radiación:** La irradiación inducirá defectos localizados que actuarán como sitios de nucleación de filamentos conductivos, permitiendo un ajuste reproducible de los umbrales de conmutación [Ma 2025]. La respuesta memristiva óptima (fiabilidad, baja potencia, plasticidad) no se encuentra en materiales perfectamente cristalinos ni en los excesivamente desordenados, sino en un **punto de desorden "óptimo"** que este plan busca identificar y controlar.

Metodología y plan de trabajo:

El proyecto combina caracterización eléctrica DC/AC, síntesis química avanzada y análisis estructural de alta resolución para correlacionar defectos controlados con transporte y memristencia. Se parte de películas epitaxiales de óxidos complejos (YBCO, LSMO) y monocristales $\text{Sr}_{n+1}\text{Ir}_n\text{O}_{3n+1}$ con dopajes La/Ru ya validados estructuralmente por colaboradores europeos, y se integran polímeros conductores (PEDOT, PANI) dopados y en compositos con nanopartículas (NP) funcionalizadas. Las medidas clave son curvas I-V entre 4 K y 300 K y espectroscopía de impedancias, apoyadas en algunos casos puntuales con TEM/STEM para vincular cambios resistivos con evolución de defectos *in situ*.

Se pueden distinguir las siguientes fases:

Fase 1 – Óxidos complejos y aislantes de Mott. Se fabricarán dispositivos de cuatro terminales con electrodos Pt/Au sobre películas delgadas epitaxiales de ~ 100 nm ($\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$, $\text{La}_{0.7}\text{Sr}_{0.3}\text{MnO}_3$ con inclusiones NR BHO/BSO) y sobre monocristales $\text{Sr}_{n+1}\text{Ir}_n\text{O}_{3n+1}$ (SIO) dopados con La o Ru. Se registrarán curvas I-V que revelarán no-linealidad, rectificación y, cuando sea posible, se evitará el forming para

preservar el estado virgen. La EI determinará los circuitos equivalentes iniciales y detectará inductancias químicas o resistencias diferenciales negativas, lo que servirá de prelude para mapear cómo vacancias, los NR BHO/BSO o los dopajes La/Ru alterarán la respuesta eléctrica. Paralelamente, microscopías de alta resolución (STEM, HAADF) en la Univ. de Zaragoza cuantificarán la densidad y distribución de defectos, permitiendo correlacionar directamente cada firma eléctrica con su micro-/nanoestructura.

Fase 2 – Polímeros y compositos. Se sintetizará polianilina (PANI) en presencia de p-benzoquinona, variando la concentración de quinona para modular el nivel de dopaje y la densidad de defectos estructurales. En paralelo, se prepararán compositos basados en PEDOT:DBS con nanopartículas (NP) de TiO₂ obtenidas por sol-gel o con sílice mesoporosa SBA-15 post-funcionalizada con –SO₃H/–COOH. Asimismo, se producirán NP SiO₂@quinona mediante un proceso de tres pasos (Stöber → APTES → acoplamiento quinónico) [Chang 2023; Sriratchatchawan 2024]. Los compositos resultantes se depositarán por spin-coating (películas delgadas) o se prensarán en pastillas bulk. La integración homogénea se garantizará mediante la polimerización in situ del monómero precursor del polímero conductor en presencia de las NP, usando surfactantes DBSA y reticulante GOPS para mejorar la estabilidad. Técnicas de DRX, UV-Vis, TGA, BET y XPS verificarán la funcionalización, el nivel de dopaje y la pureza superficial; SEM y TEM confirmarán morfología y dispersión de NP, mientras que FTIR/Raman identificarán enlaces y desplazamientos característicos de dopaje reversible.

Fase 3 – Evaluación memristiva. Una vez obtenida la caracterización basal, los dispositivos se someterán a barridos de tensión controlados para inducir conmutación resistiva (CR). Se registrarán ciclos de histéresis I–V completos, extrayendo propiedades esenciales. Cada dispositivo se ciclará eléctricamente para evaluar fatiga y retención temporal. La EI cuantificará constantes de tiempo y atribuirá elementos R, C o L a procesos de migración de iones, acumulación de carga en vacancias u organización/rotura de filamentos conductivos. El análisis de $\gamma = d \ln I / d \ln V$ permitirá determinar si domina Poole-Frenkel, SCLC, túnel o mecanismo filamentario [Acha2017]. Estos parámetros alimentarán un modelo predictivo de activación/desactivación de defectos.

Fase 4 – Irradiación controlada. Los dispositivos más estables se irradiarán con rayos γ (fuentes de ⁶⁰Co) y protones (acelerador Tandem), en colaboración con grupos de la CNEA. Se medirá la evolución de los parámetros de CR tras cada dosis [Ma 2025]. Se usarán máscaras para explorar el "patterning" de defectos [Belmonte 2022] y se realizará una caracterización estructural post-irradiación (TEM con colaboradores de Zaragoza, XPS, Raman).

Fase 5 – Análisis comparativo y modelado. Con el conjunto completo de datos, se construirá un mapa multidimensional que relacionará la densidad y el tipo de defectos con:

1. el mecanismo de conducción dominante (Poole-Frenkel, SCLC, filamentos, túnel directo), así como el circuito equivalente,
2. la amplitud y estabilidad de la ventana memristiva, y
3. la naturaleza volátil o no volátil de la memoria.

La EI servirá para cuantificar capacitancias negativas, inductancias químicas y elementos Warburg, validando modelos que integrarán migración de vacancias, dopaje reversible y electromigración de iones. A nivel macroscópico, se compararán curvas de fatiga entre óxidos, compositos y dispositivos irradiados, extrayendo reglas sobre la tolerancia al ciclo y la dispersión estadística. A escala microscópica, se

vincularán características estructurales reveladas por de STEM y XPS con parámetros de transporte, identificando umbrales críticos de densidad de defectos “óptima” que maximizarán la eficiencia de conmutación y la plasticidad sináptica artificial. Finalmente, se plantearán guías de diseño para hardware neuromórfico en base a lo estudiado para lograr memristores de baja potencia, alta retención y linealidad de aprendizaje, lo cual servirá de puente entre la ciencia de materiales y la ingeniería de circuitos, dando rutas concretas para integrar dispositivos optimizados en redes neuromórficas de próxima generación.

Factibilidad:

La ejecución del plan es altamente factible por la sinergia de los siguientes recursos:

- **Recursos Materiales y Colaboraciones:** Se dispone de la mayoría de las muestras de óxidos y aislantes de Mott gracias a colaboraciones activas con la **Universidad de Turku (Finlandia)** y el **CNRS de París (Francia)**. La síntesis de los polímeros y composites se apoya en la experiencia de la Co-Directora.
- **Equipo Humano y Dirección:** El plan será supervisado por el **Dr. Carlos Acha**, con amplia experiencia en transporte en óxidos complejos, y la **Dra. Paula Soledad Antonel**, experta en síntesis y caracterización de polímeros conductores y composites.
- **Equipamiento e Infraestructura:**
 - **Síntesis y caracterización básica (INQUIMAE):** Potenciostatos, FTIR, DRX, TGA, microanalizador elemental, entre otros.
 - **Caracterización eléctrica (Lab. Bajas Temperaturas, DF-FCEN):** Fuentes pulsadas (SMU), medidores de impedancia, criostatos para mediciones entre 4 K y 300 K, entre otros.
 - **Microscopía (CMA, FCEN-UBA):** Acceso a equipos de microscopía avanzada.
 - **Irradiación (CNEA):** Acceso a fuentes de ^{60}Co y al acelerador Tandem mediante colaboraciones existentes.
 - **Microscopía de alta resolución (Univ. de Zaragoza):** Colaboración para análisis estructural avanzado.
- **Financiamiento:** El plan se enmarca en los proyectos **PIP (N.º: 11220200101300CO) + UBACyT 2023 (N.º: 20020220200062BA)** actualmente en ejecución por el grupo director, asegurando el respaldo financiero.

Además de aportar nuevos conocimientos sobre la relación entre defectos, transporte eléctrico y propiedades memristivas, los estudios proyectados podrán constituir una referencia práctica para la ingeniería de memorias resistivas, facilitando la optimización de sus prestaciones.

Referencias bibliográficas:

[Acha 2017] C. Acha, “Graphical analysis of current-voltage characteristics in memristive interfaces”, *Journal of Applied Physics* 121, 134502 (2017).

[Acha 2025] C. Acha et al. (2025). “Electric transport as a probe to unveil microscopic aspects of oxygen-depleted YBCO”. *Journal of Alloys and Compounds* 1015, 178760.

[Aye 2024] M. M. Aye, E. Rivasto, H. Rijckaert, H. Huhtinen, y P. Paturi, “A Method to Enhance Thickness and Current-Carrying Capacity of BZO-Doped YBCO Multilayers”. *IEEE Trans. Appl.Supercond.* 34, 6800605 (2024).

- [Belmonte 2022] A. Belmonte et al. (2022). “Resistive switching localization by selective focused ion beam irradiation”. *APL Mater.* 10, 091112.
- [Bisquert 2024] J. Bisquert, J. B. Roldán and E. Miranda, “Hysteresis in memristors produces conduction inductance and conduction capacitance effects”. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2024, 26, 13804.
- [Bláha 2019] M. Bláha, F. Marek, Z. Morávková, J. Svoboda, J. Brus, J. Dybal, J. Prokeš, M. Varga y J. Stejskal. *ACS Omega* 4, 7128–7139 (2019).
- [Boybat 2018] I. Boybat, M. Le Gallo, T. Moraitis et al., “Neuromorphic computing with multi-memristive synapses,” *Nature Communications* 9, 2514 (2018).
- [Chang 2023] C. Chang, S. Rad, L. Gan, Z. Li, J. Dai y A. Shahab, “Review of the sol–gel method in preparing nano TiO₂ for advanced oxidation process”, *Nanotechnology Reviews* 12, 20230150 (2023).
- [Foulquier 2023] Foulquier, P., Civelli, M., Rozenberg, M. et al. Evolution of the spectral lineshape at the magnetic transition in Sr₂IrO₄ and Sr₃Ir₂O₇. *Eur. Phys. J. B* 96, 42 (2023).
- [Guiot 2013] V. Guiot, L. Cario, E. Janod et al., “Avalanche breakdown in GaTa₄Se_{8-x}Te_x narrow-gap Mott insulators,” *Nature Communications* 4, 1722 (2013).
- [Imada 1998] M. Imada, A. Fujimori y Y. Tokura, “Metal-insulator transitions,” *Reviews of Modern Physics* 70, 1039–1263 (1998).
- [Kalcheim 2020] Y. Kalcheim, A. Camjayi, J. del Valle et al., “Non-thermal resistive switching in Mott insulator nanowires,” *Nature Communications* 11, 2985 (2020).
- [Lähteenlahti 2021] V. Lähteenlahti et al. (2021). “Electron Doping Effect in the Resistive Switching Properties of Gd_{1-x}CaxMnO₃”. *ACS Appl. Mater. Interfaces* 13, 18365.
- [Ma 2025] C. Ma, J. Yan, H. J. Song, B. Wu, H. Guo, Y. Liu, L. Yao, and J. Wang, “The Impact of ⁶⁰Co γ-Ray Irradiation on the Linearity of Conductance Update and the Learning Precision of Al:HfO_x/TiO_x Heterojunction Memristive Synapses”, *IEEE Trans. Nucl. Sci.* PP, 1–1 (2025).
- [Nakano 2012] M. Nakano, K. Shibuya, Y. Tokura et al., “Collective bulk carrier delocalization driven by electrostatic surface charge accumulation,” *Nature* 487, 459–462 (2012).
- [Pal 2019] D. Pal, M. Mondal, A. K. Bera, A. Gupta, y R. K. Rakshit, “Role of Columnar DefectSize in Angular Dependent Flux Pinning Properties of YBCO Thin Films” *IEEE Trans. Appl.Supercond.* 29, 8001705 (2019).
- [Sriratchachawan 2024] P. Sriratchachawan, S. Eaimsumang, S. M. Smith, S. Boonyuen, C.Ngamcharussrivichai y A. Luengnaruemitchai, “Acidic properties of propyl sulfonic acid functionalized SBA-15 catalysts for acetylation of glycerol”, *Heliyon* 10, e41044 (2024).
- [Waser 2007] R. Waser & M. Aono, “Nanoionics-based resistive switching memories”, *Nat.Mater.*6, 833(2007).
- [Weilenmann 2024] C. Weilenmann, A. N. Ziogas, & A. Emboras, “Single neuromorphic memristor closely emulates multiple synaptic mechanisms for energy efficient neural networks”, *Nat. Commun.* 15, 51093 (2024).
- [Yao 2017] L. Yao et al. (2017). “Direct observation of oxygen vacancy-driven structural and resistive phase transitions in LSMO”. *Nat. Commun.* 8, 14544.